NATURKUNSKAP 1B · KAPITEL 2 · S. 28–63

Från fotosyntes till fotavtryck



Plugghäftet inför provet om ekologi och hållbar utveckling – med E-svar, svar på högre nivå och minnesknep som (förhoppningsvis) får dig att fnissa lite.

E-NIVÅ · GRUNDEN
Det du **måste** kunna. Kort och exakt, med de viktigaste orden i **fetstil**.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND
Samma sak förklarad i **flera steg**: orsak → följd → nästa följd.

MINNESKNEP
En bild eller ramsa som får det att fastna. Ju fånigare, desto bättre.

Så använder du häftet

1. **Färglägg lamporna** vid varje fråga: **grön** = kan, **gul** = osäker, **röd** = kan inte än.
2. **Täck högersidan** med ett papper. Läs frågan och svara **högt** (eller skriv). Kolla sedan svaret.
3. **Plugga rött först**, sedan gult. Testa igen nästa dag och färglägg om.
4. För högre betyg: läs **Del 3** och träna på att skriva egna svar med **kedjeformeln**.

Innehåll

- Del 1 · Ekologi — **s. 2**
  E1–E8
- Del 2 · Hållbar utveckling — **s. 6**
  H1–H9 + bonus
- Del 3 · Högre nivå: samband — **s. 11**
  Kedjeformeln + U1–U8
- Del 4 · Förhör: faktafrågor — **s. 16**
  Fråga 1–53 med svar
- Del 5 · Vik-kort med begrepp — **s. 19**
  Klipp, vik, förhör dig själv
- Kvällen före provet — **s. 21**
  Hela kapitlet på en sida

Lite varje dag slår allt på en gång

Dag 1	Del 1 Ekologi. Färglägg lamporna, täck och svara.
Dag 2	Del 2 Hållbar utveckling. Gör om de röda från dag 1.
Dag 3	Del 3 Högre nivå. Skriv egna svar på 2–3 av U-frågorna innan du läser modellsvaren.
Dag 4	Del 4 Förhör – gärna med någon som läser frågorna högt. Klipp vik-korten (Del 5).
Dag 5	Bara gula och röda kort + ”Kvällen före provet”. Sov ordentligt – minnet sparas när du sover.

Varför täcka och svara i stället för att läsa om? När du tvingar hjärnan att *plocka fram* svaret fastnar det mycket bättre än när du bara läser texten igen. Det känns jobbigare – och det är just därför det fungerar.

Del 1 Ekologi

Täck högerkolumnen med ett papper. Läs frågan, svara högt – kolla sedan.

E1

Vad är ett ekosystem?

kan · osäker · kan inte

I boken: s. 35, 45

E-NIVÅ · GRUNDEN

Ett **ekosystem** är en **avgränsad bit natur** med alla dess **levande** och **icke levande** delar – och hur de **påverkar varandra**. Det kan vara en sjö, en skog eller bara en stubbe. Den som studerar bestämmer var gränsen går.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Allt i ekosystemet hänger ihop: **energi** kommer in från **solen** och lämnar som **värme**, medan **materia** (t.ex. kol och vatten) **cirkulerar** och används om och om igen.
2. Ändras en del – t.ex. temperaturen, vattnet eller en art – **påverkas flera andra delar**, i flera steg.
3. Exempel: **Östersjön** är ett ekosystem där tång, plankton, fiskar, fåglar, sälar, ljus, salt och syre hänger ihop (näringsväven på s. 45).

MINNESKNEP **Ekosystem = hela fotbollsmatchen.** Spelarna är det levande. Planen, vädret och bollen är det icke levande. Själva matchen är samspelet. Du förstår inte matchen genom att bara titta på en spelare.

E2

Biotiska och abiotiska faktorer – vad är skillnaden? Ge exempel.

kan · osäker · kan inte

I boken: s. 35, 45

E-NIVÅ · GRUNDEN

Biotiska faktorer = det **levande**: växter, djur, svampar, bakterier – t.ex. **föda, rovdjur, konkurrenter, parasiter**.
Abiotiska faktorer = det **icke levande**: **ljus, temperatur, vatten, syre, koldioxid, näringsämnen i marken, pH, vind**.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Abiotiskt påverkar biotiskt: **varmare havsvatten** → korallerna dör → fiskarna i revet förlorar sin **livsmiljö** → djur som äter fisken får mindre mat.
2. Biotiskt påverkar abiotiskt: **träd** ger **skugga och fukt** och håller fast jorden. Huggs skogen ner blir marken torrare och varmare, och jorden kan spolas bort (**erosion**).
3. En ändring av **en enda faktor** kan alltså ge **många följder** i ekosystemet.

MINNESKNEP Fråga dig: **”Kan det dö?”** Ja → **biotiskt** (*bio* = liv). Har det aldrig levt → **abiotiskt** (*a* = inte, som i *a*typisk). En älg kan dö. En regnskur kan inte dö – hur dramatisk den än är.

E3

Producent, konsument och nedbrytare – vilken roll har de?

kan · osäker · kan inte

I boken: s. 42, 44

E-NIVÅ · GRUNDEN

Producenter = **gröna växter** och alger. De gör sin egen näring med **fotosyntes** och **binder solenergi** som kemisk energi.
Konsumenter = djur som **äter** andra organismer: **växtätare** (hare), **köttätare** (gädda), **allätare** (gris, råtta, människa).
Nedbrytare = **svampar, bakterier, maskar** m.fl. som **bryter ner döda** växter och djur till enkla ämnen som växterna kan ta upp igen.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Utan **producenter** kommer ingen energi in i ekosystemet – alla konsumenter är beroende av dem.
2. Utan **nedbrytare** låses näringsämnena fast i döda kroppar → växterna får **näringsbrist** → de växer sämre → även **konsumenterna** får mindre mat.
3. Alla tre behövs för att **energin ska flöda** och **materien ska cirkulera**.

MINNESKNEP **Restaurang Naturen:** Producenten är **kocken** som lagar mat av solljus, luft och vatten. Konsumenten är **gästen** som äter. Nedbrytaren är **diskaren** som tar hand om resterna och skickar tillbaka råvarorna till köket. Utan diskare – kaos.

E4

Beskriv fotosyntesen och cellandningen i stora drag.

kan · osäker · kan inte

I boken: s. 42–43

E-NIVÅ · GRUNDEN

Fotosyntes sker i växternas **gröna blad** (med klorofyll):

koldioxid + vatten + solenergi → socker + syre

Solenergin lagras som kemisk energi i **sockret**.
Cellandning sker hos **djur och växter**:

socker + syre → koldioxid + vatten + energi

Energin **frigörs** och används till rörelse, värme och till att bygga kroppen.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Cellandningen är **fotosyntesen baklänges**. Växterna tar upp koldioxid och släpper ut syre, djuren tar upp syre och släpper ut koldioxid. Tillsammans blir det ett **kretslopp**.
2. Energin du använder när du springer kommer alltså **från solen**, via växterna – kanske från vetekorn som växte i somras (s. 43).
3. Gaserna går in och ut genom **klyvöppningar** i bladen. Till slut blir all energi **värme**, så solen måste hela tiden fylla på.

MINNESKNEP **KVE → SS**: **K**oldioxid, **V**atten, **E**nergi → **S**ocker, **S**yre. Cellandning = **SS → KVE**, samma sak **spolad baklänges**. Bonus: ett träd är byggt av **luft**! Nästan all massa kommer från koldioxiden, inte från jorden (s. 43).

E5

Gör och tolka en enkel näringskedja och näringsväv.

○ kan ○ osäker ○ kan inte

I boken: s. 44–45

E-NIVÅ · GRUNDEN

En **näringskedja** visar **vem som äter vem**. Pilen visar **vart energin går**:

Blåstång producent → **Tånggråsugga** växtätare → **Abborre** köttätare → **Gädda** toppkonsument

En **näringsväv** = **många näringskedjor som hänger ihop**. De flesta djur äter flera olika saker och blir uppätna av flera.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Väven visar **beroenden**: försvinner en art påverkas både de som **åt den** (mindre mat) och de som den **åt** (färre fiender → kan öka).
2. En väv med **många kopplingar** är **stabilare** än en ensam kedja – djuren kan byta föda.
3. Hela resonemanget om vad som händer om **blåmusslan** försvinner finns i Del 3 (U2).

MINNESKNEP **Pilen pekar mot magen!** Gräs → hare → räv: pilen går till den som äter. En kedja är ett **halsband**, en väv är ett **spindelnät** – klipp en tråd och hela nätet darrar.

E6

Energin flödar genom ekosystemet. Varför finns det mindre energi för varje steg uppåt?

○ kan ○ osäker ○ kan inte

I boken: s. 43–45

E-NIVÅ · GRUNDEN

Energin kommer från **solen** och **flödar genom** näringskedjan. I varje steg förs bara **ca 10 %** vidare. Resten använder djuret för att **leva, röra sig och hålla värmen** (cellandning), och den försvinner till slut som **värme**.

1 000 kg alger → **100 kg** kräftdjur → **10 kg** småfisk → **1 kg** gädda

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Därför blir **näringspyramiden smalare uppåt**: det finns mindre **biomassa** av toppkonsumenter. Kedjor har sällan fler än 4–5 steg – sedan finns det för lite energi kvar.
2. **Energi flödar** (enkelriktat, måste fyllas på från solen hela tiden), men **materia cirkulerar** (samma atomer används om och om igen).
3. I Del 3 (U3) finns pyramiden – och miljögifterna som gör tvärtom och **ökar** uppåt!

MINNESKNEP **Glassen som smälter:** skicka en glass mellan fyra kompisar en het dag – den sista får en slick. **Energi har enkelbiljett, materia har busskort** – den åker runt hela tiden.

E7

Hur kan organismer påverka varandra? (konkurrens, predation, symbios)

kan | osäker | kan inte

I boken: s. 37–39

E-NIVÅ · GRUNDEN

SAMSPEL	TECKEN	EXEMPEL
Predation – rovdjur äter byte	(+, –)	räven äter haren, örnen tar räven
Parasitism – lever på en värd	(+, –)	binnikemask, stickmygga, fnöskticka
Konkurrens – om samma föda/plats	(–, –)	mesar som letar insekter i samma träd
Mutualism – båda vinner	(+, +)	myror skyddar bladlöss och får söt vätska

Symbios = **samlingsnamn för samliv** mellan organismer (i vardagen menar man oftast (+, +)).

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Samspelen styr populationernas storlek: **fler harar → mer mat åt rävarna → fler rävar → fler harar äts → färre harar → rävarna svälter → färre rävar → hararna ökar igen.**
2. Konkurrens leder till **specialisering**: kungsfågeln letar mat längst ut på grenarna, tofsmesen nära stammen. De har olika **ekologiska nischer** och slipper konkurrera (s. 39).
3. En parasit vill helst **inte döda** sin värd – då förlorar den ju sitt hem och sin mat (s. 39).

MINNESKNEP Räkna som i matte: **(+,+) = bästisar**, **(+,–) = en vinner, en förlorar**, **(–, –) = två som slåss om sista pizzabiten**. Myrorna är **bönder som mjölkar sina kor** – bladlössen kallas faktiskt ”myrornas kor”.

E8

Ämnen som kol och vatten ingår i kretslopp – förklara.

kan | osäker | kan inte

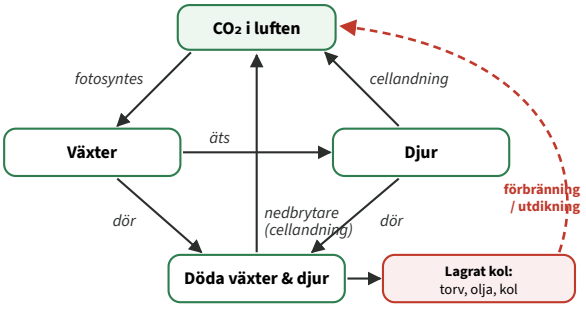
I boken: s. 40–45, 53

E-NIVÅ · GRUNDEN

Materia försvinner inte – den byter form och går runt i **kretslopp**.
Vattnets kretslopp (solen är motorn):

Solen värmer → **Avdunstning** hav & växter → **Moln** → **Nederbörd** → **Sjöar, floder,** grundvatten → **Havet ↺**

Kolets kretslopp: koldioxid i luften → växterna tar upp den i **fotosyntesen** → kolet blir **socker** → djuren **äter** växterna → **cellandning** släpper ut koldioxid igen. Döda växter och djur bryts ner av **nedbrytarna** → koldioxid igen.



HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Kol kan **lagras** länge: i **torv, skog, olja och kol**.
2. När vi **eldar fossila bränslen** eller **dikar ut våtmarker** (syre når torven → bakterier bryter ner den) flyttas lagrat kol snabbt ut i luften som **koldioxid → förstärkt växthuseffekt → högre temperatur** (s. 53).
3. Problemet är alltså inte kretsloppet i sig, utan att vi flyttar kol från **lagret till luften** mycket snabbare än växterna hinner ta upp det.

MINNESKNEP Vattnet du dricker i dag kan ha varit **dinosauriekiss** – samma vatten åker karusell i miljontals år. Och kolatomerna i din frukostmacka satt kanske en gång i en mammut.

Del 2 Hållbar utveckling

Samma sak här: täck, svara högt, kolla. Färglägg lamporna.

H1

Vad innebär hållbar utveckling? Förklara med egna ord.

kan · osäker · kan inte

I boken: s. 46–48

E-NIVÅ · GRUNDEN

Hållbar utveckling = att vi **tillgodoser våra behov i dag** utan att **förstöra möjligheterna för framtida generationer** att tillgodose sina.
FN:s definition (**Brundtlandrapporten, 1987**): *”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra möjligheterna för framtida generationer att tillfredsställa sina behov.”*
Med egna ord: vi ska kunna leva bra nu – men lämna en jord där våra barnbarn också kan leva bra.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Hållbar utveckling sker där **tre perspektiv möts**: ekologiskt, socialt och ekonomiskt (nästa kort). Det räcker inte att något är bra för naturen om människor far illa – eller om det inte går att betala i längden.
2. Frågorna **förändras över tid** och behöver diskuteras **demokratiskt**, så att alla får göra sin röst hörd (s. 48).
3. Det vi gör i dag får **följder för dem som kommer efter oss** – precis som tidigare generationers uppfinningar (bilen, datorn) styr hur vi lever nu (s. 46–47).

MINNESKNEP **”Vi lånar jorden av våra barnbarn”** (s. 46). Tänk att du lånat din kompis favoritjacka: använd den gärna – men lämna tillbaka den **hel**.

H2

De tre perspektiven: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ge exempel.

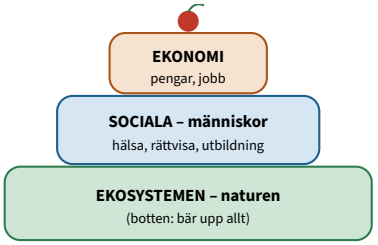
kan · osäker · kan inte

I boken: s. 48

E-NIVÅ · GRUNDEN

- **Ekologisk hållbarhet** – **naturen** ska må bra: friska ekosystem, biologisk mångfald, rent vatten och ren luft, stabilt klimat. *Ex: skydda våtmarker, minska utsläppen av koldioxid.*
- **Social hållbarhet** – **människor** ska må bra: hälsa, utbildning, jämställdhet, rättvisa, trygghet, demokrati. *Ex: rent dricksvatten och skolgång åt alla, lika rättigheter för kvinnor.*
- **Ekonomisk hållbarhet** – **ekonomin** ska fungera på lång sikt: jobb och inkomster **utan** att naturresurser tar slut eller människor utnyttjas. *Ex: återvinning som skapar jobb, delningsekonomi.*

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND



1. Perspektiven **hänger ihop**. I **tårtmodellen** (s. 48) är **ekosystemen botten**, de **sociala** systemen mitten och **ekonomin** toppen. Rasar botten, rasar allt.
2. Exempel från boken: i många fattiga länder är det **kvinnorna** som odlar och lagar maten. Får de mer **makt och utbildning** (socialt) → kan familjerna ta sig ur **fattigdomen** (ekonomiskt) → och då finns det mer utrymme att sköta marken långsiktigt (ekologiskt).
3. Hållbar utveckling sker i **skärningspunkten**, där alla tre möts (s. 48).

MINNESKNEP **Tårtan:** botten = **natur**, mitten = **människor**, toppen = **pengar**. Ingen bakar en tårta med grädden längst ner!

H3

Något kan vara bra ur ett perspektiv men sämre ur ett annat – ge exempel.

kan · osäker · kan inte

I boken: s. 53–61

E-NIVÅ · GRUNDEN

Samma åtgärd kan vara **bra ur ett perspektiv men dålig ur ett annat**.
Ex: **Skogsavverkning** ger **virke, jobb och inkomster** (ekonomiskt och socialt +), men **livsmiljöer försvinner** (ekologiskt −).

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. **Utdikade våtmarker** gav Sverige **odlingsmark** och skogsbruk (ekonomiskt +) – men torven **läcker koldioxid** och den biologiska mångfalden minskar (ekologiskt −) (s. 53–54).
2. **Sälarna** i Östersjön har ökat: på 70-talet fanns bara ca 4 000 gråsälar, i dag över 70 000 sälar (ekologiskt +) – men de **konkurrerar med fisket** (ekonomiskt −) (s. 61).
3. Att **exportera avfall** till fattigare länder är **billigt** för rika länder (ekonomiskt +) – men människor där lever med **gifter och sjukdomar** (socialt −) (s. 57).
4. **Zabaleen** i Kairo återvinner ca 80 % av soporna och ger ca 50 000 jobb (ekologiskt och ekonomiskt +) – men gruppen utsätts för **förtryck** (socialt −) (s. 58).
5. Använd mallen: **Å ena sidan … Å andra sidan … Därför …**

MINNESKNEP Varje lösning är ett **mynt med två sidor**. Vänd alltid på myntet innan du svarar – läraren letar efter båda sidorna!

H4

Det vi gör lokalt kan få konsekvenser globalt – förklara.

kan · osäker · kan inte

I boken: s. 49, 56–57

E-NIVÅ · GRUNDEN

Det vi gör **här** kan påverka **långt borta**. **Koldioxid** påverkar **hela jordens klimat**, oavsett om den släpps ut i Brasilien, Kina eller Sverige (s. 49). Det vi **äter, köper och hur vi reser** påverkar människor och natur i andra länder.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Sverige **importerar nästan dubbelt så mycket mat som vi exporterar** → vi använder **odlingsmark i andra länder** (s. 56).
2. Köper vi **möbler av regnskogsträ** bidrar vi till skövling. Äter vi **tonfisk** kan delfiner fastna i fiskenäten (s. 56).
3. Förr var miljöproblemen **lokala och synliga** (sopor, rök från fabriken). I dag är de ofta **globala och osynliga** (koldioxid, klimat) (s. 49).
4. Tre nivåer: **lokalt** – fabriksutsläpp, **regionalt** – försurning, **globalt** – förstärkt växthuseffekt.

MINNESKNEP **Frukosttestet:** bananen från Ecuador, kaffet från Brasilien, apelsinjuicen från Spanien. Din frukost har **rest jorden runt** innan den landade på bordet.

H5

En förnybar resurs behöver inte vara obegränsad – förklara.

kan osäker kan inte

I boken: s. 25, 52–54

E-NIVÅ · GRUNDEN

En **förnybar resurs** återbildas av naturen, t.ex. **skog, fisk, vatten och grödor**. Men den är **inte obegränsad**: tar vi ut **mer än som hinner växa tillbaka** tar den slut. (Icke förnybara resurser som **olja och kol** återbildas inte alls inom mänsklig tid.)

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. **Påskön:** skogen kunde växa tillbaka, men invånarna högg snabbare än den växte → skogen tog slut → inga båtar för fiske, **jorderosion** → för lite mat (s. 25).
2. **Utfiskning:** fisk är förnybar, men sjöar och hav kan fiskas tomma (s. 52).
3. **Torv** bildas – men under **tusentals år**. Vi bryter den på några år, så i praktiken fylls lagret inte på (s. 54).
4. Nyckeln är **takten**: uttaget får inte vara större än återväxten.

MINNESKNEP **Den magiska pizzan:** en ny bit växer fram varje timme. Äter du en bit i timmen räcker den för evigt. Äter du tre bitar i timmen – tom kartong till lunch. **Lev på räntan, inte på sparpengarna.**

H6

Vad är planetära gränser?

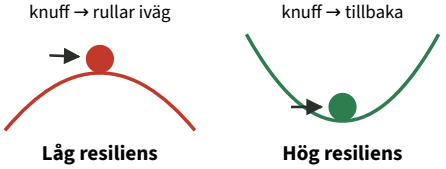
kan osäker kan inte

I boken: s. 28–32

E-NIVÅ · GRUNDEN

Planetära gränser är **nio områden** som håller jorden **stabil** – så som den varit under **holocen**, de senaste 11 700 åren. Varje område har ett **gränsvärde**. Överskrids det finns risk för **tippningspunkter**: plötsliga, oväntade och ofta **oåterkalleliga** förändringar. Enligt forskning från 2023 har **sex av nio gränser** överskridits.
De nio: klimatförändring, biologisk mångfald, kväve- och fosforflöden, havsförsurning, markanvändning, sötvatten, nya kemiska ämnen, ozonskiktet, partiklar i atmosfären.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND



1. **Resiliens** = hur mycket **störning** ett system tål och ändå kan **återhämta sig** (kulan i skålen, se bilden).
2. Ett ekosystem som **stressats länge** får **låg resiliens** → då räcker en liten förändring för att det ska **tippa över**: korallrev blir **övervuxna av alger**, savann blir **buskmark**, **Östersjön** fylls av alger och plankton (s. 32).
3. Efter en tippningspunkt är det mycket svårt att vända tillbaka. Därför handlar gränserna om att hålla oss på **säker sida** i tid.

> Färskt: en rapport från 2025 säger att **sju** av nio gränser är passerade (även havsförsurningen). Boken säger sex – skriv gärna ”minst sex”.

MINNESKNEP Jordens **instrumentbräda med nio varningslampor** – sex lyser redan rött. Ramsa för de nio: **3 K + BMS + HOP** = **K**limat, **K**väve/fosfor, **K**emiska ämnen · **B**iologisk mångfald, **M**arkanvändning, **S**ötvatten · **H**avsförsurning, **O**zon, **P**artiklar. Tippningspunkt = **droppen som får glaset att rinna över**.

H7

Vad är biologisk mångfald? Varför är den viktig? Ge exempel.

kan osäker kan inte

I boken: s. 33, 51–52

E-NIVÅ · GRUNDEN

Biologisk mångfald = **variationen av liv**: många olika **arter**, variation **inom** arterna (olika gener) och många olika **ekosystem**.
Ex: en gammal blandskog eller en orörd våtmark har **hög** mångfald. En **monokultur** – en enda gröda, som en tallplantering eller ett sojafält – har **låg** (s. 51).
Viktig för att: vi får **mat** tack vare pollinerande insekter, **rent vatten** och **läkemedel** från växter, svampar och mikroorganismer. Ekosystem med hög mångfald är **mer motståndskraftiga** mot förändringar.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Hög mångfald → **hög resiliens**: försvinner en art kan en annan **ta över dess roll**. I en monokultur kan **en skadeinsekt eller sjukdom slå ut allt**.
2. Hot: skogsavverkning, utfiskning, klimatförändringar, förändrad markanvändning, jakt och **invasiva arter** (t.ex. mårdhund, lupin, jätteloka). Ca **150–200 arter försvinner varje dag** och **en miljon arter** är hotade (s. 33).
3. Att rädda mångfalden handlar om att skydda **hela ekosystem**, inte bara en art. **Miljö-DNA (eDNA)** – DNA-spår i vatten- eller jordprover – visar snabbt vilka arter som finns (s. 52).

MINNESKNEP **Jenga-tornet:** varje art är en kloss. Dra ut några – tornet står. Dra ut för många – **KRASCH**. En monokultur är som ett fotbollslag med **bara målvakter**: ser stabilt ut tills någon behöver göra mål.

H8

Vad är ekosystemtjänster? Ge exempel.

kan osäker kan inte

I boken: s. 54–55

E-NIVÅ · GRUNDEN

Ekosystemtjänster = det **naturen gör gratis åt oss** och som vi behöver för att **överleva, må bra** och för att **samhället ska fungera**. Fyra typer:

1. **Grundläggande** – får allt annat att fungera: **fotosyntes, vattnets kretslopp, näringskedjor**.
2. **Reglerande** – håller balansen: **pollinering**, växter som **hindrar erosion**, fåglar som **äter skadeinsekter**, våtmarker som **renar vatten**.
3. **Försörjande** – ger oss saker: **syre, rent vatten, mat, virke, råvaror, mediciner**.
4. **Sociala och kulturella** – **friluftsliv, rekreation, psykisk hälsa**, turism, inspiration.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Förstör vi ekosystemen försvinner tjänsterna – och då måste vi ersätta dem själva, ofta **dyrt eller omöjligt** (tänk dig att handpollinera varje äppelblomma).
2. **Våtmarker** ger flera tjänster på en gång: skydd mot **översvämning och torka**, renare **dricksvatten**, mindre **övergödning**, lagrat **kol** och **rekreation** (s. 54). Dikar vi ut dem förlorar vi allt detta.
3. **Mer biologisk mångfald → fler och stabilare ekosystemtjänster.**

MINNESKNEP **”Gröna Rävar Fixar Saker”** = **G**rundläggande, **R**eglerande, **F**örsörjande, **S**ociala. Naturen är världens bästa hantverkare – och skickar aldrig någon faktura.

H9

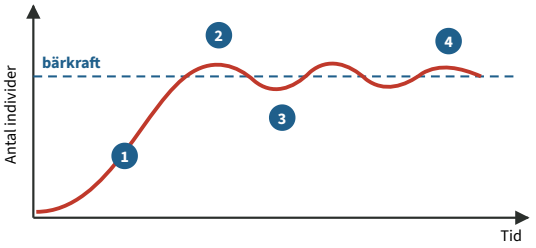
Vad är en population? Hur påverkar begränsande faktorer populationens storlek och bärkraft?

kan · osäker · kan inte

I boken: s. 29–30, 35–36

E-NIVÅ · GRUNDEN

En **population** = en grupp individer av **samma art** som lever i **samma område**.
Begränsande faktorer sätter stopp för hur stor populationen kan bli: **föda, vatten, utrymme/boplatser, ljus, rovdjur, sjukdomar, konkurrens**.
Bärkraft = det **största antal individer** ett område kan **försörja i längden** utan att resurserna tar slut.



1. Gott om resurser → snabb ökning.
2. För många → resurserna räcker inte → antalet sjunker.
3. Resurserna räcker igen → ökning.
4. Kurvan svänger runt **bärkraften**.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. Utan begränsande faktorer blir det absurt: **en enda flughona** skulle efter en sommar ha gett 100^{10} flugor – lika tungt som **500 miljoner oljetankrar** (s. 36).
2. Bärkraften **är inte fast**: den **minskar** när vi belastar naturen med miljöpåverkan och **ökar** med teknik (effektivt jordbruk) eller om vi **tär mindre** – konsumerar mindre, reser resurssnålare (s. 29–30).
3. För människan handlar det inte bara om **hur många** vi är utan om **hur vi lever**: de rikaste **20 %** står för nära **80 %** av konsumtionen (s. 56). Påskön finns i Del 3 (U5).

MINNESKNEP **Festen i det lilla köket:** fler och fler gäster kommer – tills **chipsen tar slut** (begränsande faktor). Några går hem. Det fylls på, fler kommer. Antalet gäster **svänger runt** det köket klarar = **bärkraften**. Och flugorna? Tacka nästa fågel du ser.

B

Bonus: evolution och anpassningar

Inte på E-listan, men står i boken och i faktafrågorna.

kan · osäker · kan inte

I boken: s. 36–38

E-NIVÅ · GRUNDEN

Det föds **fler** individer än som kan överleva → **kamp för tillvaron** → de som är **bäst anpassade** till miljön överlever och för sina **gener** vidare = **naturligt urval** (Darwin, 1859) → arterna förändras långsamt = **evolution**.

HÖGRE NIVÅ · SAMBAND

1. **Anpassningar:** rådjuret – vaksamt, rörliga öron, långa snabba ben för flykt. Lodjuret – framåtriktade ögon, vassa tänder, smygande gång. Båda har **kamouflagefärger** (s. 37).
2. **Fortplantning:** många ägg utan omvårdnad (fiskar – tusentals ägg, nästan alla blir uppätna) eller få ungar med lång omvårdnad (älgkalven följer kon ett helt år) (s. 38).
3. Darwin mötte motstånd från **kyrkan**, eftersom teorin sa att arterna – och människan – inte skapats färdiga utan utvecklats (s. 37).

MINNESKNEP Naturen är en **talangjakt utan jury**: miljön röstar ut den som inte passar, och vinnarna får föra sina gener vidare.

Del 3 Högre nivå: samband

Läraren vill se att du förklarar **varför** och **vad det leder till** – inte bara vad något är.

E-NIVÅ (LÄRARENS EXEMPEL) – ETT STEG, BESKRIVER

Om en skog avverkas försvinner livsmiljöer och vissa arter kan minska.

HÖGRE NIVÅ (LÄRARENS EXEMPEL) – SAMMA SAK I FLERA STEG OCH PERSPEKTIV

(1) Om en skog avverkas (2) försvinner livsmiljöer för flera arter. (3) Populationerna kan då minska (4) och arter som är beroende av dem som föda kan också påverkas. (5) Avverkningen kan samtidigt ge virke, arbetstillfällen och inkomster. (6) Därför kan avverkning vara positiv ur vissa ekonomiska och sociala perspektiv men negativ ur ett ekologiskt perspektiv.

1 orsak 2 första följden 3 följden av följden 4 näringsväven 5 ett annat perspektiv 6 avvägning och slutsats

Kedjeformeln – knuffa första dominobrickan och berätta om varje bricka som faller

Om …	→	**så …**	→	**vilket leder till …**	→	**men samtidigt …**	→	**därför …**
orsaken / förändringen		första följden		fler följder – minst två steg till!		ett annat perspektiv eller en nackdel		slutsats, eget förslag

Checklista för högre nivå

- [ ] **Flera steg** – minst tre länkar i kedjan
- [ ] **Flera perspektiv** – ekologiskt, socialt, ekonomiskt
- [ ] **Fördelar och nackdelar**
- [ ] **Kort och lång sikt**
- [ ] **Lokalt och globalt**
- [ ] **Rätt begrepp** – bärkraft, resiliens, ekosystemtjänst …
- [ ] **Slutsats** eller förslag – med motivering

Signalord som visar samband

eftersom · vilket leder till · det gör att · därför · en följd blir · å ena sidan · å andra sidan · samtidigt · på kort sikt · på lång sikt · lokalt · globalt · ur ett ekologiskt perspektiv · ur ett socialt perspektiv · ur ett ekonomiskt perspektiv

Använd **”kan”** när du resonerar: ”ejdern *kan* minska”. Det visar att du tänker, inte gissar.

Fyrfältaren – fyll i alla fyra rutorna, så har du kort/lång sikt och lokalt/globalt

	KORT SIKT (NU)	**LÅNG SIKT (OM 30–100 ÅR)**
LOKALT (HÄR)	Vad händer här, direkt?	Vad händer här, i framtiden?
GLOBALT (DÄR)	Vad händer i andra länder, direkt?	Vad händer i världen, i framtiden?

LÄRARENS MÅL: Förklara hur en förändring av en biotisk eller abiotisk faktor kan få flera konsekvenser i ett ekosystem.

U1 Mer kväve och fosfor från jordbruket rinner ut i Östersjön. Vad kan hända?

Täck svaret. Skriv ditt eget först!

E-SVAR Det blir mer alger i havet, och det kan bli syrebrist.

SVAR PÅ HÖGRE NIVÅ

1. Mer näring (kväve och fosfor – en **abiotisk** faktor) → **alger och växtplankton växer explosivt** (algblomning).
2. Vattnet blir **grumligt** → ljuset når inte ner → **blåstång** och bottenväxter dör → djur som bor i tången förlorar mat och skydd.
3. När algerna dör sjunker de till botten → **nedbrytarna** bryter ner dem och **förbrukar syre**.
4. **Syrebrist** på botten → bottendjur och fiskägg (t.ex. torskens) dör → **färre torskar** → sälar och fiskare får mindre.
5. Ekosystemet får **lägre resiliens** och kan till slut **tippa över** till ett nytt, algdominerat tillstånd (s. 32).
6. **Lösning:** återställ våtmarker som fångar upp näringen innan den når havet (s. 54).

Biotisk variant: en invasiv art som **lupin** sprider sig → konkurrerar ut ängsblommorna → insekter som behöver dem får mindre mat → färre pollinerare och fåglar → lägre mångfald.

✓ **DÄRFÖR BLIR DET HÖGRE NIVÅ:** flera steg i rad · både abiotiskt och biotiskt · begrepp (nedbrytare, resiliens, tippningspunkt) · förslag på lösning

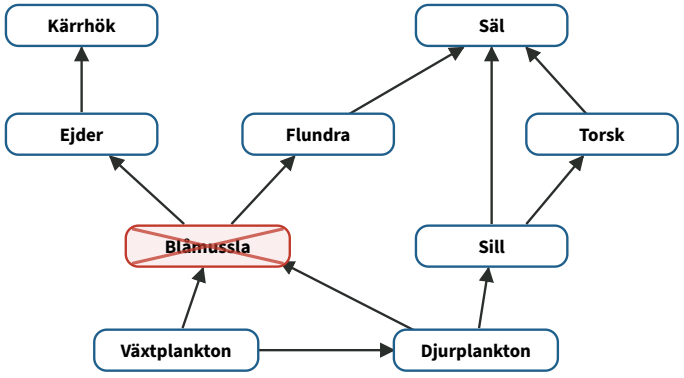
LÄRARENS MÅL: Använda en näringsväv för att resonera om vad som kan hända om en art ökar, minskar eller försvinner.

U2 Vad kan hända i Östersjöns näringsväv om blåmusslan försvinner? (s. 45)

Täck svaret. Skriv ditt eget först!

E-SVAR Ejdern och flundran får mindre mat och kan minska.

SVAR PÅ HÖGRE NIVÅ



1. **Ejdern och flundran** förlorar en viktig föda → de kan **minska** (om de inte kan byta mat).
2. Färre ejdrar → **kärrhöken** får mindre mat. Färre flundror → **sälen** får mindre mat → sälen äter mer **sill och torsk** → de kan minska.
3. **Växt- och djurplankton** blir inte uppätna i samma grad → de kan **öka**. Mer djurplankton → mer mat åt **sillen** → sillen kan öka. Samma förändring kan alltså ge **motsatta effekter** på olika ställen i väven!
4. Blåmusslor **filtrerar vattnet**. Utan dem kan vattnet bli **grumligare** och algerna öka – en biotisk förändring ger en abiotisk följd.
5. Hur stor effekten blir beror på hur många **andra födoval** djuren har. En väv med många kopplingar är mer **resilient** än en enkel kedja.

✓ **DÄRFÖR BLIR DET HÖGRE NIVÅ:** följer flera kedjor både uppåt och nedåt · ser motsatta effekter · säger ”kan” (resonerar) · drar en slutsats

U3

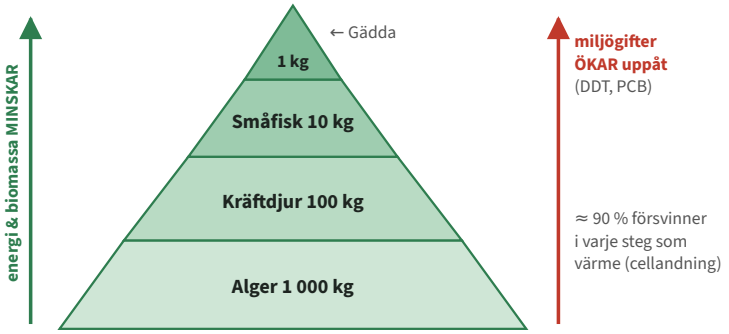
LÄRARENS MÅL: Förklara sambandet mellan energiflöde och näringspyramider, t.ex. varför det kan finnas mindre biomassa av toppkonsumenter.

Täck svaret. Skriv ditt eget först!

Varför finns det så mycket mindre gädda än alger i Östersjön?

E-SVAR Energi försvinner i varje steg, så det finns mindre energi högst upp.

SVAR PÅ HÖGRE NIVÅ



1. Bara ca **10 %** av energin förs vidare till nästa steg. Resten går åt i **cellandningen** (rörelse, värme) och försvinner som **värme**; en del lämnar kroppen som avföring.
2. Därför räcker **1 000 kg alger** bara till ca **1 kg gädda** → mycket mindre **biomassa** högst upp → pyramiden blir smal i toppen.
3. Toppkonsumenter blir **få**, behöver **stora områden** och är **känsliga**: händer något längre ner i kedjan drabbas de hårt.
4. **Miljögifter gör tvärtom – de ökar uppåt!** DDT och PCB bryts inte ner utan lagras i fett. Varje djur äter mängder av föda → gifterna **koncentreras** för varje steg → **havsörnen** i toppen fick sköra äggskal och var nästan utrotad på 70-talet. Efter förbuden finns i dag ca 700 par (s. 60–61).
5. Hållbarhetskoppling: äter vi **lägre i kedjan** (mer växter) kan samma åker mätta fler människor.

✓ **DÄRFÖR BLIR DET HÖGRE NIVÅ:** förklarar VARFÖR (cellandning, värme) · kopplar till biomassa · lägger till gifterna i kedjan · kopplar till hållbarhet

U4

LÄRARENS MÅL: Resonera kring konsekvenser på kort och lång sikt samt lokalt och globalt.

Täck svaret. Skriv ditt eget först!

Du köper en t-shirt för 49 kr som tillverkats långt bort. Vilka blir konsekvenserna?

E-SVAR Den är billig för mig, men tillverkningen och transporten är dåliga för miljön.

SVAR PÅ HÖGRE NIVÅ

	KORT SIKT	LÅNG SIKT
LOKALT (här)	Du sparar pengar och får en ny tröja direkt.	Billiga plagg slits snabbt → du köper fler → mer textilavfall (som sedan 2025 måste sorteras ut) (s. 59).
GLOBALT (där)	Bomullsodlingen kräver mycket vatten och kemikalier; långa transporter ger utsläpp.	Mer koldioxid → klimatförändringar. Förgiftad mark och vatten och sämre hälsa där kläderna odlas och sys.

> **Modellmening:** ”*På kort sikt* är det bra för min plånbok, men *på lång sikt* och *globalt* bidrar det till … eftersom … Ett mer hållbart val vore second hand, eftersom …”

✓ **DÄRFÖR BLIR DET HÖGRE NIVÅ:** fyller i alla fyra rutorna · kopplar lokalt till globalt · föreslår ett bättre alternativ

U5

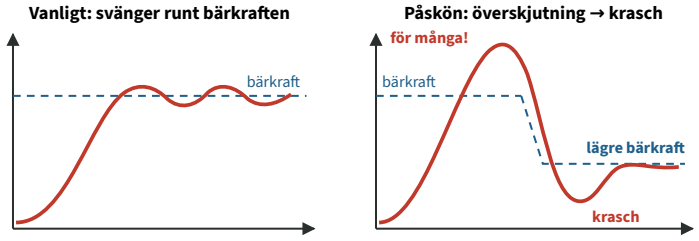
LÄRARENS MÅL: Resonera kring vad som händer när en population närmar sig eller överskrider områdets bärkraft.

Vad hände på Påskön – och vad kan vi lära oss?

Täck svaret.
Skriv ditt eget först!

E-SVAR Befolkningen blev för stor för öns resurser, skogen tog slut och befolkningen minskade.

SVAR PÅ HÖGRE NIVÅ



1. Gott om skog och odlingsbar jord → befolkningen **ökade** (steg 1 i bärkraftsdiagrammet).
2. För ca 800 år sedan blev invånarna **för många** för öns naturtillgångar.
3. **Skogen tog slut** (bränsle och transport av statyerna) → inget virke till **båtar** (mindre fiske) eller hus.
4. Utan skog → **jorderosion** → jordbruksmarken försvann → mindre mat. **Råttor** som följt med människorna skadade ekosystemet ännu mer.
5. Brist → **konflikter, krig och slaveri** → befolkningen **kollapsade** (s. 25).

Viktig poäng: i det vanliga diagrammet svänger kurvan runt bärkraften. Men om en population **överskrider bärkraften kraftigt** kan den **förstöra själva resurserna** (skog, jord) → då **sjunker bärkraften**, och populationen kan inte komma tillbaka till samma nivå.
I dag: 8,2 miljarder människor, kanske 10–12 miljarder år 2100 (s. 26). Tekniken har ökat jordens bärkraft (s. 30), men vi tär också på naturen – sex av nio planetära gränser är redan överskridna.

✓ **DÄRFÖR BLIR DET HÖGRE NIVÅ:** kedja i många steg · skiljer på svängning och kollaps · kopplar historien till i dag (kort och lång sikt)

U6

LÄRARENS MÅL: Kunna beskriva både fördelar och nackdelar med en lösning.

Bilpool och second hand – vilka är fördelarna och nackdelarna? (s. 59)

Täck svaret.
Skriv ditt eget först!

E-SVAR Man sparar resurser och pengar, men det kan vara mindre smidigt.

SVAR PÅ HÖGRE NIVÅ

	FÖRDELAR (+)	NACKDELAR (–)
BILPOOL	En egen bil står still 95 % av tiden. Delar fyra på en bil används den 20 % av tiden → bara en bil behöver tillverkas i stället för fyra → mindre råvaror, energi och utsläpp, färre parkeringsplatser, och var och en betalar en fjärdedel.	Bilen kan vara upptagen när du behöver den. Fungerar bäst i stan, sämre på landsbygden. Blir det billigt att köra bil kanske man kör mer i stället för att cykla eller åka buss.
SECOND HAND	Sparar material, vatten och kemikalier (t.ex. från bomullsodlingar) och de utsläpp som bildas vid tillverkning och transport. Pengarna går ofta till bistånd.	Låga priser kan locka till att köpa fler plagg än man behöver. Tar tid att hitta rätt; plaggen kan vara slitna.

Tips: avsluta med en **slutsats**: ”Fördelarna väger tyngre eftersom …, men lösningen fungerar bäst om …”

✓ **DÄRFÖR BLIR DET HÖGRE NIVÅ:** visar båda sidor · konkreta siffror från boken · flera perspektiv · avslutar med slutsats

U7

LÄRARENS MÅL: Resonera om en hållbarhetsfråga ur flera perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Ska Sverige återställa utdikade våtmarker? (s. 53–54)

Täck svaret. Skriv ditt eget först!

E-SVAR Det är bra för klimatet och den biologiska mångfalden, men markägare kan förlora mark.

SVAR PÅ HÖGRE NIVÅ

	FÖRDELAR (+)	NACKDELAR (–)
EKOLOGISKT	Torven slutar läcka koldioxid (utdikade våtmarker står för ca 20 % av Sveriges växthusgaser – lika mycket som biltrafiken). Fler arter, renare vatten, mindre övergödning.	Skog eller grödor som vuxit på marken försvinner.
SOCIALT	Skydd mot översvämning och torka, renare dricksvatten, platser för friluftsliv.	Bönder och skogsägare kan förlora sitt arbete; lokala konflikter.
EKONOMISKT	En av de snabbaste klimatåtgärderna (FN:s klimatpanel). Mindre kostnader för översvämningsskador på lång sikt.	Mindre mark att odla och avverka → förlorade inkomster. Kostar att genomföra.

Modellsvar: *Å ena sidan* är det bra ur ett ekologiskt perspektiv att återställa våtmarker, *eftersom* torven då slutar läcka koldioxid – utdikade våtmarker står för ca 20 % av Sveriges växthusgasutsläpp. Fler arter får livsmiljöer och vattnet renas. Det är även socialt bra, *eftersom* våtmarker skyddar mot översvämningar och torka. *Å andra sidan* kan bönder och skogsägare förlora mark och inkomster, vilket är negativt ekonomiskt *på kort sikt*. *På lång sikt* kan det ändå bli billigare än att betala för klimatskador. *Därför* tycker jag att man ska återställa våtmarker, men att markägarna ska få ersättning.

✓ **DÄRFÖR BLIR DET HÖGRE NIVÅ:** alla tre perspektiven · både plus och minus · kort och lång sikt · eget ställningstagande med motivering

U8

LÄRARENS MÅL: Föreslå en lösning på ett hållbarhetsproblem och motivera varför lösningen kan göra utvecklingen mer hållbar.

Föreslå en lösning på matsvinnet och motivera den. (s. 58)

Täck svaret. Skriv ditt eget först!

E-SVAR Man kan planera sina inköp så att man slänger mindre mat.

SVAR PÅ HÖGRE NIVÅ

1 PROBLEM	En tredjedel av all mat i världen slängs. Svenska butiker slänger mat för nästan 2 miljarder kr per år. Klimatpåverkan motsvarar var sjätte bil på vägarna.
2 LÖSNING	**Hemma:** planera inköpen, laga lagom, ät rester, **lukta och smaka** på mat som passerat bäst före-datum. **Butiker:** rea ut eller skänk mat som snart går ut. **Kommunen:** samla in matavfall → **biogas och gödsel**.
3 DÄRFÖR FUNKAR DET	Mindre mat slängs → mindre mat behöver produceras → mindre odlingsmark, vatten, gödsel och transporter → **mindre växthusgaser**.
4 PERSPEKTIV	**Ekologiskt:** mindre utsläpp. **Ekonomiskt:** en barnfamilj kan spara mer än 5 000 kr per år. **Socialt:** skänkt mat kan hjälpa människor med ont om pengar.
5 SVÅRIGHET	Vanor är svåra att ändra, och butikerna kan tjäna mindre. Obs! **Bäst före** handlar om kvalitet (lukta och smaka). **Sista förbrukningsdag** (t.ex. färsk kyckling) handlar om säkerhet – den ska man följa.

✓ **DÄRFÖR BLIR DET HÖGRE NIVÅ:** problem med fakta · konkret förslag · motivering i flera steg · alla tre perspektiven · nämner en svårighet

Del 4 Förhör: faktafrågor

Bokens frågor s. 274–275. Vik längs den streckade linjen eller låt någon förhöra dig. ★ = på lärarens E-lista.

NR	FRÅGA	SVAR (VIK BAKÅT HÄR)
Jorden är vår ö i universum		
1	Varför dog befolkningen ut på Påskön?	De blev för många och **överutnyttjade naturen**: skogen tog slut (bränsle, frakta statyer) → inga båtar eller hus, **jorderosion**, mindre mat; råttor skadade ekosystemet → konflikter, krig, slaveri.
2	Hur många människor räknar man med att det finns på jorden år 2100?	Omkring **10–12 miljarder** (i dag drygt 8 miljarder).
3	Ge exempel på hur människan har utarmat ekosystemen på jorden.	2/3 av all odlingsbar mark är uppodlad, ofta som **monokulturer**; varje månad avverkas skog motsvarande tre Stockholms kommuner; arter flyttas mellan kontinenter; korallreven har halverats på 150 år.
4	Varför diskuterar man att införa en ny tidsepok med namnet antropocen?	Människan påverkar ekosystemen på land och i hav så mycket (särskilt de senaste 100 åren) att man talar om en ny epok – **människans tidsålder**, efter holocen.
5 ★	Förklara begreppet bärkraft.	Det **största antal individer** ett område kan försörja i längden utan att resurserna (mark, luft, vatten) tar slut.
6 ★	Hur kan vi öka naturens bärkraft?	Med **teknik** (effektivt jordbruk) och genom att **täta mindre**: konsumera mindre, resa resurssnålare. Den minskar om vi belastar naturen.
7 ★	De planetära gränserna innehåller nio olika områden. Vilka är de?	Klimat, kväve/fosfor, kemiska ämnen, biologisk mångfald, markanvändning, sötvatten, havsförsurning, ozon, partiklar. (**3 K + BMS + HOP**)
8 ★	Förklara begreppen resiliens och tippningspunkt.	**Resiliens**: hur mycket störning ett system tål och ändå återhämtar sig. **Tippningspunkt**: gräns där systemet plötsligt och ofta oåterkalleligt ändras (korallrev → alger).
9	Hur stor del av däggdjurens totala biomassa utgörs av tama däggdjur?	**60 %** (människor 36 %, vilda däggdjur bara 4 %).
Vår naturliga omvärld – ekologi		
10 ★	Vad handlar ämnet ekologi om?	Läran om **sambanden** mellan djur, växter och deras levande och icke levande omgivning.
11	Två olika sätt att studera och beskriva naturen i ekologi?	Utgå från de **små delarna** (en individ eller art och hur den överlever) – eller se skeendena som delar av ett **stort system**.
12 ★	Vad innefattar begreppet art?	Organismer som under naturliga förhållanden kan para sig och få **fruktsam avkomma**.
13	Ungefär hur många djurarter känner man till på jorden?	Minst **1,8 miljoner** (det verkliga antalet kan vara 3–30 miljoner).
14	Vad menade Darwin med ”kampen för tillvaron”?	Det föds fler än som kan överleva, så bara de **bäst anpassade** till miljön överlever och får avkomma.
15	Vad innebär det naturliga urvalet?	Individer med egenskaper som passar miljön överlever och för sina gener vidare; andra sorteras bort → arterna förändras (**evolution**).
16	Varför mötte Darwin motstånd från kyrkans företrädare?	Teorin sa att arterna – även människan – inte skapats färdiga utan **utvecklats**, vilket stred mot skapelseberättelsen.
17	Nämn några sätt för djur att undvika predation.	**Kamouflage**, vaksamhet, bra hörsel, snabba ben för flykt, leva i **flock** och hålla utkik tillsammans.
18	Nämn några fortplantningsstrategier hos olika djur.	**Många ägg** utan omvårdnad (fiskar, yttre befruktning) – eller **få ungar** med lång omvårdnad (däggdjur, inre befruktning).
19 ★	Vad kallas ett förhållande där två djur har positivt utbyte av varandra?	**Mutualism** (+, +), t.ex. myror och bladlöss.

NR	FRÅGA	SVAR (VIK BAKÅT HÄR)
20 ★	Vad betyder symbios?	**Samlingsnamn för samliv** mellan organismer (i vardagen ofta (+, +)).
21	Vad innefattar ordet biosfär?	Den del av jorden där det finns **liv** (levande materia).
22	Hur stor del av jordens yta är täckt av vatten?	**71 %**.
23 ★	Redogör för vattnets kretslopp.	Solen värmer → **avdunstning** (hav) och transpiration (växter) → moln → **nederbörd** → sjöar, floder, glaciärer, grundvatten → tillbaka till havet.
24	Vad är orsaken till jordbävningar och vulkanutbrott?	**Kontinentalplattorna** rör sig (magmaströmmar i jordens inre) och krockar vid plattgränserna.
25	Vilket är det vanligaste ämnet i atmosfären?	**Kväve** (78 %). Syre 21 %, koldioxid 0,04 %.
26	Vad kallas det skikt i atmosfären där regnmolnen bildas?	**Troposfären** (närmast oss). Ozonskiktet finns i stratosfären.
27 ★	Varför kallas de gröna växterna för producenter?	De **producerar** energirik näring (socker) av solenergi, koldioxid och vatten – fotosyntes.
28 ★	Skriv reaktionen för fotosyntesen med ord.	**koldioxid + vatten + solenergi → socker + syre**
29	Varifrån kommer massan i ett träd?	Mest från **luftens koldioxid** (plus vatten och mineraler från marken).
30	Var sker växternas utbyte av koldioxid och vattenånga?	I bladens **klyvöppningar**.
31 ★	Hur kan konsumenterna få del av den energi som de gröna växterna producerat?	Genom att **äta** växterna (eller djur som ätit växter). Energin frigörs i **cellandningen**.
32 ★	Hur skrivs förbränningsreaktionen/cellandningen med ord?	**socker + syre → koldioxid + vatten + energi**
33 ★	Rita ett exempel på en näringskedja i fyra steg.	Blåstång → tånggråsugga → abborre → gädda. (Eller: växtplankton → djurplankton → sill → säl.)
34 ★	Vad visar en näringsväv?	Hur **många näringskedjor hänger ihop** – vem som äter vem och hur arterna beror av varandra.
35 ★	Vad kan man läsa ut ur en näringspyramid som inte näringskedjan visar?	**Mängden** (biomassa/energi) på varje nivå – att det blir **mindre för varje steg** uppåt (ca 10 %).
36 ★	Vilken funktion har nedbrytarna i naturen?	Bryter ner **döda** växter och djur till enkla ämnen som växterna kan ta upp igen → materien går tillbaka i kretsloppet.
37 ★	Hur skiljer sig energins vägar genom naturen från materians väg?	**Energin flödar** (från solen, ut som värme, måste fyllas på). **Materien cirkulerar** (samma atomer om och om igen).
På väg mot en hållbar framtid		
38 ★	Vad innebär begreppet hållbar utveckling?	Tillgodose **dagens behov** utan att äventyra **framtida generationers** möjligheter att tillgodose sina (Brundtland 1987).
39	Hur har miljöproblemen förändrats över tid?	Förr **lokala och synliga** (nedskräpning, fabriksrök). I dag ofta **globala och osynliga** (koldioxid, klimat).
40 ★	Ge exempel på hur ett handlande kan ge effekter på helt andra ställen på jorden.	Koldioxid påverkar hela klimatet; mat-import använder odlingsmark i andra länder; regnskogsmöbler; tonfisk → delfiner; avfall som exporteras.
41	De globala målen omfattar huvudsakligen fem delar. Vilka?	Människorna, planeten, välståndet, fred och partnerskap. (**”Människorna på planeten vill ha välstånd, fred och partnerskap.”**)
42	Räkna upp några av de globala målen som du tycker är särskilt viktiga.	Eget val + motivering, t.ex. 13 Bekämpa klimatförändringarna, 15 Ekosystem och biologisk mångfald, 1 Ingen fattigdom, 5 Jämställdhet. Säg att målen **hänger ihop**.
43	Vad är miljö-DNA (eDNA), och vad kan det användas till?	DNA-spår som organismer lämnar i **vatten eller jord**. Matchas mot en referensbank → visar snabbt vilka **arter** som finns.

NR	FRÅGA	SVAR (VIK BAKÅT HÄR)
44	Varför tycker man att det är viktigt att bevara och restaurera våtmarker?	Skydd mot översvämning och torka, renar vatten, mindre övergödning, hög mångfald. Utdikade läcker **koldioxid** (ca 20 % av Sveriges utsläpp).
45 ★	Vad är ekosystemtjänster?	Det **naturen gör gratis** åt oss: grundläggande, reglerande, försörjande, sociala (**Gröna Rävar Fixar Saker**).
46 ★	Vad menas med ekologiskt fotavtryck?	Hur stor **mark- och vattenyta** en person behöver för det hen konsumerar och för att ta hand om utsläppen.
47	Jämför fotavtrycket för en genomsnittssvensk med en afrikan.	Svensk: nästan **7 ha**. Afrika: ca **1,4 ha** (ca 5 gånger mindre). Världssnitt 2,8 ha. Levde alla som svenskar skulle det behövas **4 jordklot**.
48	Vad menar vi med resurser respektive avfall?	**Resurs**: något vi kan använda (råvaror, energi). **Avfall**: det som blir över – men det kan bli en resurs igen genom återanvändning och återvinning.
49	Hur kan vi minska vårt avfall?	Köpa mindre, **återanvända**, laga, second hand, dela och låna, sortera för **återvinning**.
50	Hur kan vi minska matsvinnet?	Planera inköp, laga lagom, ät rester, **lukta och smaka** i stället för att blint följa bäst före, butiker rear eller skänker.
51	Ge några exempel på delningstjänster.	**Bilpool**, elsparkcyklar, bibliotek, tvättstuga, hyra kläder, samåkning, Fritidsbanken.
52	Vad menas med producentansvar?	Den som **tillverkar, importerar eller säljer** en vara ansvarar för att avfallet samlas in och återvinns (”förorenaren betalar”, PPP, Rio 1992).
53	Ge några exempel på hur miljön förbättrats i Sverige.	DDT och PCB förbjudna → **havsörnen** tillbaka (ca 700 par), **sälar** och utter ökar, bly borta ur bensinen, man kan bada mitt i Stockholm.

Del 5 Vik-kort

Begreppslistan från s. 62 och lärarens lista.

1. Vik längs den prickade mittlinjen, med texten utåt.

2. Klipp längs de streckade linjerna.

3. Förhör dig: läs begreppet, förklara högt, vänd och kolla. Sortera i högar: kan / kan inte.

Ekosystem BEGREPP	Avgränsad bit natur med allt levande och icke levande – och hur delarna påverkar varandra. Knep: Hela matchen
Biotisk faktor BEGREPP	Levande faktor: växter, djur, svampar, bakterier – t.ex. föda, rovdjur, konkurrenter. Knep: Kan det dö? Ja
Abiotisk faktor BEGREPP	Icke levande faktor: ljus, temperatur, vatten, syre, koldioxid, näring i marken, pH. Knep: Har aldrig levt
Producent BEGREPP	Grön växt eller alg som gör egen näring med fotosyntes och binder solenergi. Knep: Kocken
Konsument BEGREPP	Djur som äter andra organismer: växtätare, köttätare, allätare. Knep: Gästen
Nedbrytare BEGREPP	Svampar, bakterier, maskar som bryter ner döda organismer till ämnen växterna kan ta upp igen. Knep: Diskaren
Fotosyntes BEGREPP	koldioxid + vatten + solenergi → socker + syre. Sker i gröna blad. Knep: KVE → SS
Cellandning BEGREPP	socker + syre → koldioxid + vatten + energi. Hos djur och växter. Knep: SS → KVE
Näringskedja BEGREPP	Visar vem som äter vem, från producent till toppkonsument. Knep: Pilen pekar mot magen
Näringsväv BEGREPP	Många näringskedjor som hänger ihop. Visar hur arterna beror av varandra. Knep: Spindelnätet
Näringspyramid BEGREPP	Visar mängden (biomassa/energi) på varje nivå. Bara ca 10 % går vidare uppåt. Knep: Glassen som smälter
Predation BEGREPP	Ett rovdjur äter ett byte (+, −). Räven äter haren. Knep: En vinner, en förlorar
Konkurrens BEGREPP	Två vill ha samma föda eller plats och den räcker inte (−, −). Knep: Sista pizzabiten
Symbios BEGREPP	Samlingsnamn för samliv mellan organismer. Mutualism = båda vinner (+, +). Knep: Myrornas kor

Del 5 Vik-kort (forts.)

Begreppslistan från s. 62 och lärarens lista.

Kretslopp

BEGREPP

Materia (kol, vatten) går runt och används om och om igen. Energi flödar, materia cirkulerar.

Knep: Busskort

Population

BEGREPP

En grupp individer av samma art som lever i samma område.

Knep: Samma art, samma plats

Begränsande faktor

BEGREPP

Något som sätter stopp för hur stor en population kan bli: föda, vatten, utrymme, rovdjur, sjukdom.

Knep: Chipsen tar slut

Bärkraft

BEGREPP

Det största antal individer ett område kan försörja i längden utan att resurserna tar slut.

Knep: Festen i köket

Hållbar utveckling

BEGREPP

Tillgodose dagens behov utan att förstöra för framtida generationer (Brundtland 1987).

Knep: Den lånade jackan

Förnybar resurs

BEGREPP

Återbildas av naturen (skog, fisk) – men tar slut om vi tar mer än som hinner växa tillbaka.

Knep: Magiska pizzan

Planetära gränser

BEGREPP

Nio områden som håller jorden stabil. Sex av nio är överskridna (2023).

Knep: 3 K + BMS + HOP

Tippningspunkt

BEGREPP

Gräns där ett system plötsligt och ofta oåterkalleligt förändras.

Knep: Droppen i glaset

Resiliens

BEGREPP

Ett systems förmåga att tåla störningar och återhämta sig.

Knep: Kulan i skålen

Biologisk mångfald

BEGREPP

Variationen av liv: arter, gener och ekosystem. Hög mångfald ger mer motståndskraft.

Knep: Jenga

Ekosystemtjänst

BEGREPP

Det naturen gör gratis åt oss: pollinering, rent vatten, syre, rekreation.

Knep: Gröna Rävar Fixar Saker

Ekologiskt fotavtryck

BEGREPP

Hur stor mark- och vattenyta en person behöver för sin konsumtion och sina utsläpp.

Knep: Svensk ≈ 7 ha = 4 jordklot

Antropocen

BEGREPP

Förslag på namn för vår tid: människans tidsålder, eftersom vi förändrar hela jordens ekosystem.

Knep: Antro = människa

De globala målen

BEGREPP

FN:s 17 mål för hållbar utveckling till år 2030 (Agenda 2030).

Knep: 17 mål, 2030

Kvällen före provet – hela kapitlet på en sida

Kan du förklara varje ruta högt på 20 sekunder? Då är du redo.

Ekosystem = hela matchen
Spelare (biotiskt) + plan och väder (abiotiskt) + samspelet.

”Kan det dö?”
Ja → biotiskt. Har aldrig levt → abiotiskt.

Kocken, gästen, diskaren
Producent, konsument, nedbrytare.

KVE → SS
Fotosyntes: koldioxid + vatten + energi → socker + syre. Cellandning: SS → KVE.

Pilen pekar mot magen
Kedja = halsband. Väv = spindelnät.

10 % – glassen som smälter
1 000 kg alger → 100 → 10 → 1 kg gädda. Resten blir värme.

Enkelbiljett vs busskort
Energi flödar. Materia cirkulerar.

(+,+) (+,–) (–,–)
Mutualism · predation/parasitism · konkurrens. Myrornas kor.

Dinosauriekiss
Vatten och kol går runt i kretslopp. Utdikning och förbränning släpper ut lagrat kol.

Den lånade jackan
Hållbar utveckling: dagens behov utan att förstöra för framtida generationer.

Tårtan
Botten natur, mitten människor, toppen pengar.

Myntet har två sidor
Bra ur ett perspektiv, dåligt ur ett annat. Skogsavverkning!

Frukosttestet
Lokalt → globalt. CO_2 påverkar hela jorden.

Den magiska pizzan
Förnybart ≠ obegränsat. Uttaget får inte vara större än återväxten.

3 K + BMS + HOP
Nio planetära gränser, sex lyser rött. Tippningspunkt = droppen i glaset.

Jenga
Biologisk mångfald ger resiliens. Monokultur = bara målvakter.

Gröna Rävar Fixar Saker
Ekosystemtjänster: grundläggande, reglerande, försörjande, sociala.

Festen i köket
Population, begränsande faktorer, bärkraft. Påskön = krasch.

Kedjeformeln för högre nivå

Om … (orsak) → **så …** (följd) → **vilket leder till …** (fler följder) → **men samtidigt …** (annat perspektiv) → **därför …** (slutsats)

Siffror som är bra att kunna

71 % av jordens yta är vatten	**78 / 21 %** kväve / syre i luften (koldioxid 0,04 %)	**10 %** av energin går vidare i varje steg	**1987** Brundtlands definition av hållbar utveckling
6 av 9 planetära gränser överskridna (2023)	**17 mål** Agenda 2030, beslutades 2015	**≈ 7 ha** svenskens fotavtryck = 4 jordklot (världen 2,8 ha)	**20 → 80 %** de rikaste 20 % står för 80 % av konsumtionen
8,2 → 10–12 miljarder människor, i dag och år 2100	**150–200** arter försvinner varje dag	**1/3** av all mat i världen slängs	**≈ 20 %** av Sveriges växthusgaser kommer från utdikade våtmarker

Lycka till! Du har gjort jobbet – nu är det bara att plocka fram det.